Точечные заряды

Серия 1



Что надо знать

- Закон Кулона: $F = k\dfrac{|q_1 q_2|}{r^2}$, $k = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9 \cdot 10^9\,\text{Н}{\cdot}\text{м}^2/\text{Кл}^2$; одноимённые заряды отталкиваются.
- Потенциал точечного заряда $\varphi = kq/r$; потенциалы складываются как числа. Поле совершает над зарядом q работу $q(\varphi_1 - \varphi_2)$.
- Энергия пары зарядов $W = k\dfrac{q_1 q_2}{r}$, ноль на бесконечности. Энергия системы — сумма по всем парам.
- Если внешних сил нет, сохраняются полный импульс и полная энергия — кинетическая плюс W.
- Два тела: в системе центра масс расстояние между ними меняется так, будто тело приведённой массы $\mu = \dfrac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ движется в поле закреплённого второго; энергия относительного движения $\mu v_{\text{отн}}^2/2$.

Ступеньки

1. Три одинаковых заряда q находятся в вершинах правильного треугольника со стороной a.

а) Какую работу надо совершить, чтобы собрать такую систему из зарядов, удалённых друг от друга?

б) Два заряда закреплены, третий, массой m, отпускают. Какую скорость он наберёт вдали?

в) Отпускают все три заряда, масса каждого m. С какой скоростью будет двигаться каждый вдали?

2. Частица массой m с зарядом q летит издалека со скоростью v_0 прямо на заряд Q того же знака.

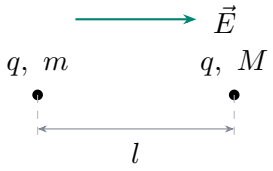
а) Заряд Q закреплён. До какого наименьшего расстояния они сблизятся?

б) Заряд Q — свободная частица массой M, которая вначале покоится. Каким теперь будет наименьшее расстояние?

Задачи

3. Два маленьких абсолютно упругих шарика массой m и радиусом r несут заряды q_1 и q_2 разных знаков, сосредоточенные строго в их центрах. Шарики находятся в космосе вдали от других тел и вначале покоятся; расстояние между их центрами $l > 2r$. При ударе происходит пробой, и заряды шариков выравниваются. С какими скоростями шарики в итоге разлетятся? Гравитационное притяжение шариков не учитывать.

4. Две материальные точки массами m и $M \gg m$ с одинаковыми положительными зарядами q находятся на расстоянии l друг от друга в однородном электрическом поле E, направленном от m к M. Вначале обе покоятся. Найдите наибольшее расстояние между точками в дальнейшем движении. Точки всё время движутся вдоль одной прямой.



Вперемешку

5. Тело массой $m = 10\,\text{кг}$ подвешено в лифте на трёх одинаковых лёгких верёвках, натянутых вертикально: одна привязана к потолку, две другие — к полу. В неподвижном лифте сила натяжения каждой нижней верёвки $F_0 = 5\,\text{Н}$. Лифт начинает двигаться вверх с постоянным ускорением. Найдите установившуюся силу натяжения верхней верёвки при ускорении $a_1 = 1\,\text{м/с}^2$ и при $a_2 = 2\,\text{м/с}^2$. Сила натяжения верёвки пропорциональна её удлинению, $g = 9{,}8\,\text{м/с}^2$.

6. На краю крыши висят сосульки конической формы, геометрически подобные друг другу, но разной длины. После резкого потепления с 0 до 10°C самая маленькая сосулька длиной $l = 10\,\text{см}$ растаяла за $t = 2$ часа. За какое время растает большая сосулька длиной $L = 30\,\text{см}$, если внешние условия не меняются?